

Farmacia con Consultorio Médico

Presentación Técnica del Proyecto Final — Base de Datos Relacional

[Tu Nombre]

LSTI2311: Bases de Datos

26 de septiembre de 2026

Agenda

- 1 La empresa
- 2 Problemática actual
- 3 Impacto
- 4 Objetivo del proyecto
- 5 Estrategia
- 6 Modelo Entidad-Relación
- 7 ¿Cómo ayuda la BD? — Gestión de datos
- 8 ¿Cómo ayuda la BD? — Automatización
- 9 Conexión Java (JDBC)
- 10 Validación
- 11 Beneficios
- 12 Conclusión

¿Qué empresa representamos?

- Consultorio médico con farmacia asociada.
- Atiende consultas, emite recetas y surte medicamentos en el mismo lugar.
- Áreas involucradas: consultorio (médicos), farmacia (dispensación), compras (proveedores) y administración.

¿Cuál es su problemática actual?

- Historiales clínicos en papel: se extravían y fragmentan la atención.
- Inventario sin control: desabasto de fármacos clave y mermas por caducidad.
- Recetas y ventas desvinculadas: no hay trazabilidad receta–venta.
- Procesos manuales: reposición tardía y errores de dispensación.

¿Cuál es su impacto?

- **Clínico:** riesgo para el paciente por alergias/interacciones no detectadas.
- **Económico:** pérdidas por caducidad, desabasto y ventas no registradas.
- **Operativo:** decisiones de compra sin datos y auditorías difíciles.
- **Reputacional:** menor confianza del paciente en la atención.

Objetivo del proyecto (SMART)

Objetivo

Implementar una base de datos relacional para el consultorio-farmacia que centralice historial clínico, inventario y ventas, con validaciones automáticas, reduciendo errores de dispensación y desabasto.

- **Específico:** historial, inventario y recetas en una sola base.
- **Medible:** 20 tablas, 3 vistas, 3 SP y 2 triggers operativos.
- **Alcanzable:** MySQL + acceso desde Java (JDBC).
- **Relevante:** ataca las causas de riesgo clínico y pérdidas.
- **Temporal:** entregable al cierre del proyecto final.

Estrategia: atacar la causa raíz operativa

Primero la operación, luego la tecnología.

- Estandarizar el flujo: paciente → consulta → receta → surtido → venta → inventario → reposición.
- Definir reglas de negocio: vigencia de cédula médica, control de alergias/interacciones, stock mínimo y caducidad.
- Después, llevar esas reglas a la base de datos como restricciones, procedimientos y triggers.

¿Cuál es la importancia de...?

- **Entender las reglas de negocio:** evita errores clínicos y define qué debe validar el sistema.
- **Mapear el flujo de información:** muestra qué datos se comparten entre consultorio, farmacia y compras.
- **Integrar operación y tecnología:** una sola fuente de verdad, sin islas de información.
- **Gestionar la ejecución de la estrategia:** vistas, SP y triggers garantizan que las reglas se cumplan.

Modelo Entidad-Relación: estructura

20 tablas organizadas en:

- Personas: Empleados, Médicos, Pacientes.
- Clínico: Historiales, Condiciones, Consultas, Recetas.
- Farmacia: Medicamentos, Lotes, Inventario.
- Comercial: Ventas, Proveedores, Órdenes de Compra.
- Auditoría: Auditoria_Inventario (LOG).

Claves primarias y foráneas por tabla; convención de IDs con prefijo (p. ej. PAC-000001). Normalización 1FN–3FN.

¿Cómo ayuda la BD en la gestión de los datos? (Vistas)

- **Vista 1 — Historial clínico completo del paciente.** Consolida consultas, diagnósticos, recetas, dosis y alergias.
- **Vista 2 — Inventario con alertas de stock mínimo.** Estado (suficiente/bajo/crítico/agotado), lote y caducidad más próxima.
- **Vista 3 — Medicamentos más recetados y surtidos.** Conversión receta-venta y tendencia de consumo para decidir compras.

[Captura de pantalla: resultado de una vista en MySQL]

Automatización de procesos: Stored Procedures

- **SP1 — Registrar consulta y emitir receta.** Valida paciente activo, médico con cédula vigente y alergias; inserta consulta, receta y detalle.
- **SP2 — Surtir receta y actualizar inventario.** Verifica vigencia, asigna lote no vencido, registra la venta y descuenta stock automáticamente.
- **SP3 — Generar órdenes de reposición por stock mínimo.** Evalúa $\text{stock} \leq \text{mínimo}$ y crea la orden sin duplicados.

Automatización y trazabilidad: Triggers y LOG

- **Trigger 1** — BEFORE INSERT **en** Detalles_Receta. Bloquea recetas con contraindicaciones, interacciones o datos inválidos.
- **Trigger 2** — AFTER UPDATE **en** Inventario. Registra cada movimiento de stock en la tabla LOG Auditoria_Inventario para trazabilidad total.

La automatización aplica las reglas de negocio sin intervención manual.

Los datos en uso: conexión Java (JDBC)

- App.java conecta a MySQL (instancia gestionada en Aiven, SSL).
- Credenciales fuera del código (variables de entorno seguras).
- Consulta Pacientes y despliega el Dataset resultante.

[Captura de pantalla: salida de la ejecución de App.java]

Validación: 3 ejemplos de SP y Triggers

1. **SP1:** receta a paciente con alergia $\Rightarrow$ el sistema la rechaza con mensaje de riesgo clínico.
2. **SP2:** surtir receta vigente $\Rightarrow$ se registra la venta y disminuye el stock.
3. **Trigger 2:** tras el surtido $\Rightarrow$ registro automático en Auditoria_Inventario.

[Captura de pantalla: ejecución de los 3 ejemplos con su resultado]

¿Qué beneficios se obtendrán?

- **Atención más segura:** validaciones clínicas automáticas.
- **Menos pérdidas:** control de inventario, caducidades y reposición.
- **Trazabilidad:** vínculo receta–venta y auditoría de inventario.
- **Mejores decisiones:** reportes de consumo para compras.
- **Escalabilidad:** base para un sistema de gestión completo.

Conclusión

- El problema operativo se atacó antes de la solución tecnológica.
- La base de datos integra historial, inventario y ventas con reglas de negocio automatizadas.
- Resultado: atención más segura, menos pérdidas y trazabilidad total.

Gracias

¿Preguntas?